Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Ghi chú MTM: I.7 biểu thức trong ngoặc là một nguyên hàm của $(2x+1)^2$, T = 7; II.2b hiểu là diện tích nửa hình tròn bán kính 2 (2π), tích phân bằng π nên Sai; III.3 bổ sung điều kiện b/c tối giản, c > 0 để đáp số duy nhất; đáp án 7 giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tính $\int_{-1}^{3} x^2 \mathrm{d}x$ được kết quả là

A. $\frac{28}{3}$. **B.** $\frac{26}{3}$. **C.** $\frac{25}{3}$. **D.** $\frac{29}{3}$.

Lời giải

Ta có $\int_{-1}^{3} x^2 \mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{3} = \frac{1}{3}\left[3^3 - (-1)^3\right] = \frac{28}{3}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho $I = \int_{-1}^{3} |2x-4| \mathrm{d}x$. Chọn khẳng định đúng.

A. $I = \left|\int_{-1}^{3} (2x-4)\mathrm{d}x\right|$. **B.** $I = -\int_{-1}^{2} (2x-4)\mathrm{d}x + \int_{2}^{3} (2x-4)\mathrm{d}x$.

C. $I = \int_{-1}^{2} (2x-4)\mathrm{d}x + \int_{2}^{3} (2x-4)\mathrm{d}x$. **D.** $I = \int_{-1}^{2} (2x-4)\mathrm{d}x - \int_{2}^{3} (2x-4)\mathrm{d}x$.

Lời giải

Ta thấy $2x-4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$.

Vậy $I = \int_{-1}^{3} |2x-4| \mathrm{d}x = -\int_{-1}^{2} (2x-4)\mathrm{d}x + \int_{2}^{3} (2x-4)\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tính $\int_{1}^{3} \frac{2x^2+1}{x} \mathrm{d}x$ được kết quả là

A. $8-\ln 3$. **B.** $8+2\ln 3$. **C.** $8+\ln 3$. **D.** $7+\ln 3$.

Lời giải

Ta có $\int_{1}^{3} \frac{2x^2+1}{x} \mathrm{d}x = \int_{1}^{3} \left(2x + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x = \left(x^2 + \ln|x|\right)\Big|_{1}^{3} = \left(3^2 + \ln 3\right) - 1^2 = 8 + \ln 3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tính $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos x\,\mathrm{d}x$ được kết quả là

A. -1. **B.** $-\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** 1.

Lời giải

Ta có $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \sin\frac{\pi}{6} - \sin 0 = \frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Kết quả phép tính $\int_1^2 3^x dx$ bằng

A. $\frac{2}{\ln 3}$. **B.** 6. **C.** $\frac{-6}{\ln 3}$. **D.** $\frac{6}{\ln 3}$

Lời giải

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\int_1^2 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3}\Big|_1^2 = \frac{9}{\ln 3} - \frac{3}{\ln 3} = \frac{6}{\ln 3}$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Biết rằng $\int_1^3 f(t)dt = 4$. Tính $\int_1^3 2f(x)dx$

A. 2. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 8

Lời giải

Ta có: $\int_1^3 f(t)dt = 4 \Rightarrow \int_1^3 f(x)dx = 4 \Rightarrow \int_1^3 2f(x)dx = 2.\int_1^3 f(x)dx = 8$

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Nếu chỉ dùng giá trị tích phân (bằng 57) thì a + b + c không duy nhất. Bản MTM ghi chú biểu thức trong ngoặc là một nguyên hàm của (2x + 1)² = 4x² + 4x + 1: a = 4, b = 2, c = 1, T = 7, chọn D (giữ khóa nguồn).

Câu 7: Biết rằng $\int_0^3 (2x+1)^2\,dx = \left(\frac{a}{3}x^3 + bx^2 + cx\right)\Big|_0^3$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b + c$

A. 9. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7

Lời giải

Ta có: $\int_0^3 (2x+1)^2\,dx = \int_0^3 (4x^2 + 4x + 1)dx = \left(\frac{4}{3}x^3 + 2x^2 + x\right)\Big|_0^3$. Do vậy $T = 4 + 2 + 1 = 7$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Biết $I=\int\limits_{-2}^{2}|x+1|dx$. Tìm mệnh đề đúng

A. $I=\int\limits_{-2}^{2}|x+1|dx=\int\limits_{-1}^{2}(x+1)dx+\int\limits_{-2}^{-1}(x+1)dx$. **B.** $I=\int\limits_{-2}^{2}|x+1|dx=\int\limits_{-2}^{-1}(x+1)dx-\int\limits_{-1}^{2}(x+1)dx$.

C. $I=\int\limits_{-2}^{2}|x+1|dx=\int\limits_{-2}^{2}(x+1)dx$. **D.** $I=\int\limits_{-2}^{2}|x+1|dx=\int\limits_{-1}^{2}(x+1)dx-\int\limits_{-2}^{-1}(x+1)dx$.

Lời giải

Ta có: $I=\int\limits_{-2}^{2}|x+1|dx=\int\limits_{-2}^{-1}|x+1|dx+\int\limits_{-1}^{2}|x+1|dx=\int\limits_{-1}^{2}(x+1)dx-\int\limits_{-2}^{-1}(x+1)dx$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Kết quả phép tính $I=\int\limits_{1}^{2}\dfrac{x^2+2x+3}{x}dx$ bằng.

A. $I=6+3\ln 2$. **B.** $I=\dfrac{5}{2}-3\ln 2$. **C.** $I=\dfrac{3}{2}-3\ln 2$. **D.** $I=\dfrac{7}{2}+3\ln 2$

Lời giải

Ta có: $\int\limits_{1}^{2}\dfrac{x^2+2x+3}{x}dx=\int\limits_{1}^{2}\left(x+2+\dfrac{3}{x}\right)dx=\left(\dfrac{x^2}{2}+2x+3\ln|x|\right)\Big|_{1}^{2}=\dfrac{7}{2}+3\ln 2$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tính $\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}}(2x-\sin x+4)\,\mathrm{d}x$

A. $\dfrac{\pi^2+16\pi+8\sqrt{2}-16}{16}$. **B.** $\dfrac{\pi^2+16\pi+2\sqrt{2}-4}{16}$.

C. $\dfrac{\pi^2+16\pi+8\sqrt{2}}{16}$. **D.** $\dfrac{\pi^2+16\pi-16}{16}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

$$\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}}(2x-\sin x+4)\,\mathrm{d}x=\left(x^2+\cos x+4x\right)\Big|_{0}^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi^2}{16}+\frac{\sqrt{2}}{2}+\pi-1=\frac{\pi^2+16\pi+8\sqrt{2}-16}{16}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

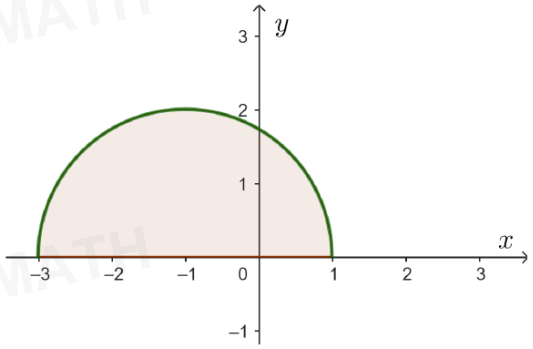
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tính $\int_{-3}^{1}\sqrt{3-2x-x^2}\,dx$

A. 2π. **B.** 4π. **C.** 6π. **D.** 9π.

Lời giải

Ta có $y=\sqrt{3-2x-x^2}$ là phương trình nửa phía trên trục hoành của đường tròn tâm $I(-1;0)$ và bán kính $R=2$. Do đó, tích phân cần tính là diện tích nửa phía trên trục hoành của hình tròn tương ứng.



$$\int_{-3}^{1}\sqrt{3-2x-x^2}\,dx=\frac{1}{2}\pi 2^2=2\pi$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN I · CÂU 12

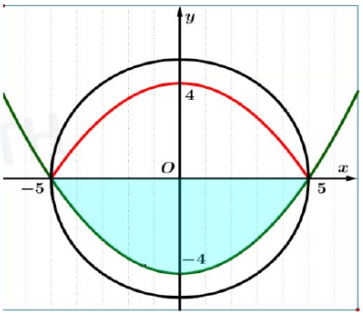
Câu 12: Khu vực trung tâm một quảng trường có dạng hình tròn đường kính AB bằng 10m. Người ta trang trí khu vực này bằng hai đường Parabol đối xứng nhau qua AB, nằm trong hình tròn, đi qua các điểm A, B và có đỉnh cách mép hình tròn 1m. Phần giới hạn bởi 2 parabol được trồng hoa với chi phí 200 nghìn đồng 1 mét vuông, phần còn lại được lát gốm sứ với chi phí 800 nghìn đồng 1 mét vuông. Tổng chi phí để hoàn thành khu vực này gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15,708 (triệu đồng). **B.** 42,667 (triệu đồng).

C. 20,165 (triệu đồng). **D.** 30,832 (triệu đồng).

Lời giải

Xét hệ trục độ như hình vẽ.



Phương trình đường tròn là: $x^2+y^2=25$

Phương trình của Parabol có bề lõm hướng lên là: $y=\frac{4}{25}x^2-4$

Diện tích phần trồng hoa giới hạn bởi 2 parabol là:

$$S_1=2\int_{-5}^{5}\left|\left(\frac{4}{25}x^2-4\right)\right|dx=4\int_{0}^{5}\left|\left(\frac{4}{25}x^2-4\right)\right|dx=\frac{160}{3}(m^2).$$

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Diện tích toàn bộ phần hình tròn là: $S_2=25\pi\,(m^2(.)$

Diện tích phần còn lại để trang trí gốm sứ là: $S=S_2-S_1=25\pi-\frac{160}{3}(m^2).$

Vậy tổng chi phí để làm khu vực trung tâm quảng trường là

$$\frac{160}{3}.200+\left(25\pi-\frac{160}{3}\right).800=30,832\,(\text{triệu đồng}).$$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=e^x$.

a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) $f'(1)=e$.

c) $\int_0^{\ln 2} f'(x)dx=1$.

d) $\int_0^1 f(x)dx=e+1$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Hàm $y=e^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ vì $e>1$.

b) $f'(x)=e^x \Rightarrow f'(1)=e$.

c) $\int_0^{\ln 2} f'(x)dx=f(x)\Big|_0^{\ln 2}=e^x\Big|_0^{\ln 2}=2-1=1$.

d) $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 e^x dx=e^x\Big|_0^1=e-1$.

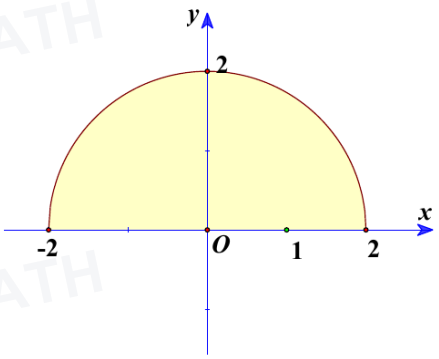
PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý b được hiểu là tích phân bằng diện tích nửa hình tròn bán kính 2 (phần tô ở hình), tức 2π. Tích phân từ 0 đến 2 chỉ là một phần tư hình tròn, bằng π, nên ý b Sai (giữ khóa nguồn).

Câu 2: Cho hàm số $y=\sqrt{4-x^2}$.

a) $y=\sqrt{4-x^2}$, $x\in[0;2]$ là phương trình một phần tư của đường tròn tâm tại gốc toạ độ O, bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I.

b) $\int_0^2 \sqrt{4-x^2}dx$ là một phần hai diện tích hình tròn như hình bên dưới



c) $\int_0^2 \sqrt{4-x^2}dx=\frac{1}{4}.\pi.2^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

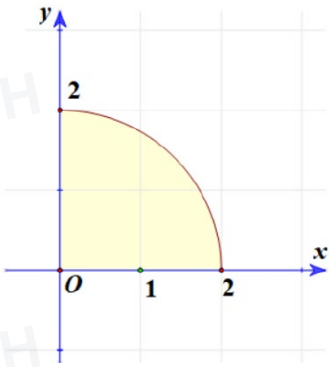
d) $\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}dx=2\pi$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

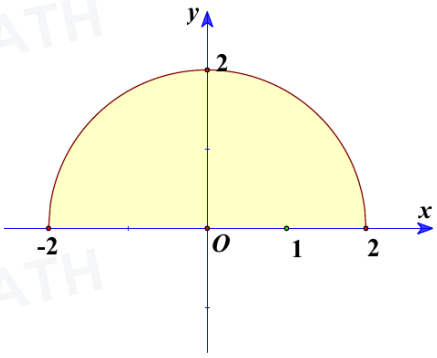
a) $y=\sqrt{4-x^2}\Leftrightarrow\begin{cases}y\ge 0\\0\le x\le 2\\x^2+y^2=4\end{cases}$. Suy ra $y=\sqrt{4-x^2}$, $x\in[0;2]$ là phương trình một phần tư của đường tròn tâm tại gốc toạ độ O, bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I.

b) Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân thì $\int_{0}^{2}\sqrt{4-x^2}dx$ là một phần tư diện tích hình tròn như hình bên dưới



c) Theo câu b thì $\int_{0}^{2}\sqrt{4-x^2}dx=\frac{1}{4}.\pi.2^2$

d) $\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}dx$ là một phần hai diện tích hình tròn như hình bên dưới



Do đó $\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}dx=\frac{1}{2}.\pi.2^2=2\pi$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi *P(x)* là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán *x* (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm *P'(x)* gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức

$P'(x) = 17 - 0,025x$ với $0 \le x \le 100$

Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán *x* (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số bất kỳ

b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.

c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.

d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) **Sai** vì *C = -24*, không phải *C* bất kỳ.

$P(x) = \int P'(x)dx = \int (17 - 0,025x)dx = 17x - 0,0125x^2 + C$ với $0 \le x \le 100$

Vì nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần nên

x = 0 thì *P(x) = -24,* suy ra $P(0) = -24 \Leftrightarrow C = -24 \Rightarrow P(x) = 17x - 0,0125x^2 - 24$

b) **Sai** vì chưa có công thức tính *P'(x)* khi *x* lớn hơn 100. Công thức *P'(x)* đề cho chỉ áp dụng được khi

$0 \le x \le 100$

c) **Đúng**

Khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần thì *x = 80*

$P(80) = 1256$ triệu đồng.

d) **Sai**

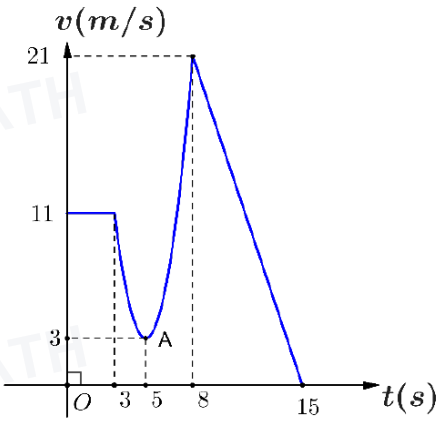
Nhà máy chỉ bắt đầu có lãi khi $P(x) > 0 \Rightarrow 17x - 0,0125x^2 - 24 > 0 \Rightarrow 1,41 < x < 1358,5$

Vậy nếu $1,3 \le x \le 1,41$ nhà máy vẫn có thể bị lỗ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường thẳng khi $0 \le t \le 3(s)$ và $8 \le t \le 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \le t \le 8(s)$ (như hình vẽ)



a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 15$ là $v(15) = 21(m/s)$.

b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11dt\ (m)$

c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $73,5(m)$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây thỏa mãn $v_{tb} < 7\ (m/s)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Sai (Dựa vào đồ thị $v(t)$).

b) Đúng

Trong 3 giây đầu tiên, vận tốc của chuyển động là $v(t)=11(m/s)$.

Do đó quãng đường chất điểm chuyển động trong 3 giây đầu tiên là: $S_1=\int_0^3 11dt\ (m)$

c) Đúng

Trong khoảng thời gian từ 8 đến 15 giây, đồ thị $v(t)$ là một đường thẳng đi qua hai điểm $(8;21)$ và $(15;0)$. Ta có: $v(t)=at+b$.

Từ giả thiết ta có hệ: $\begin{cases}8a+b=21\\15a+b=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-3\\b=45\end{cases}$.

Do đó $v(t)=-3t+45\ (8\le t\le 15)$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là:

$S_2=\int_8^{15}(-3t+45)dt=-\frac{3t^2}{2}\Big|_8^{15}+45t\Big|_8^{15}=\frac{147}{2}=73,5(m)$.

d) Sai

Trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây đồ thị $v(t)$ là một Parabol đi qua $(3;11),(5;3),(8;21)$ có phương trình dạng: $v(t)=at^2+bt+c$.

Từ giả thiết ta có: $\begin{cases}9a+3b+c=11\\25a+5b+c=3\\64a+8b+c=21\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=2\\b=-20\\c=53\end{cases}$

Do đó: $v(t)=2t^2-20t+53\ (3\le t\le 8)$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là:

$S_3=\int_3^8 v(t)dt=\int_3^8(2t^2-20t+53)dt=\left(\frac{2t^3}{3}-10t^2+53t\right)\Big|_3^8=\frac{115}{3}\ (m)$

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian này là:

$v_{tb}=\frac{S_3}{5}=\frac{23}{3}\approx 7,67(m/s)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\begin{cases}3x^2 & khi\ \ 0\le x\le 1\\ 4-x & khi\ \ 1\le x\le 2\end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

Lời giải

Trả lời: $\frac{7}{2}=3,5$

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x`$$

$$=\int_0^1 3x^2\,\mathrm{d}x+\int_1^2 (4-x)\,\mathrm{d}x=3.\frac{x^3}{3}\Big|_0^1+4x\Big|_1^2-\frac{x^2}{2}\Big|_1^2=1+4-\frac{3}{2}=\frac{7}{2}.$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho $0\le m\le 2$ và tích phân $I=\int_0^m |x-2|dx=2$. Tìm m bằng

Lời giải

Trả lời: 2

Do: $x\in[0;m]\Rightarrow x-2\le x-m\le 0\Rightarrow |x-2|=2-x$

Vậy: $I=\int_0^m (2-x)\,dx=\left(2x-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^m=2m-\frac{m^2}{2}=2\Rightarrow m=2$

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: ∫□²(x²+1)/x dx = ln 2 + 3/2; vì 3/2 = 6/4 = … nên với a, b, c nguyên thì a + b + c không duy nhất. Bản MTM thêm "b/c tối giản, c > 0": a = 2, b = 3, c = 2, đáp số 7.

Câu 3: Cho tích phân $\int_1^2\left(\frac{x^2+1}{x}\right)dx=\ln a+\frac{b}{c}$, biết a,b,c là số nguyên. Tính tổng $a+b+c$.

Lời giải

$$\int_1^2\left(\frac{x^2+1}{x}\right)\mathrm{d}x=\int_1^2\left(x+\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{x^2}{2}+\ln|x|\right)\Big|_1^2=\ln 2+\frac{3}{2}=\ln a+\frac{b}{c}\Rightarrow a=2,b=3,c=2$$

$$\Rightarrow a+b+c=7.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số $a(t)=10\sin t\ \left(\text{m/s}^2\right)$. Lúc bắt đầu chuyển động vật có vận tốc 5 m/s. Tính gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc đạt giá trị lớn nhất trong π (s) đầu tiên.

Lời giải

Vận tốc của vật được biểu diễn bởi hàm số $v(t)=\int a(t)=\int 10\sin t\mathrm{d}t=-10\cos t+C$.

Khi vật bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc là 5 m/s nên ta có

$v(0)=5\Leftrightarrow -10\cos 0+C=5\Leftrightarrow C=15$.

Do đó $v(t)=-10\cos t+15$.

Ta có $-1\le \cos t\le 1,\ \forall t\in[0;\pi]$

$\Leftrightarrow 10\ge -10\cos t\ge -10,\ \forall t\in[0;\pi]$

$\Leftrightarrow 25\ge -10\cos t+15\ge 5,\ \forall t\in[0;\pi]$

$\Leftrightarrow 25\ge v(t)\ge 5,\ \forall t\in[0;\pi]$

Vậy vận tốc của vật đạt giá trị lớn nhất là 25 m/s khi $t=\pi$.

Khi đó, gia tốc của vật tại thời điểm $t=\pi$ là $a(\pi)=10\sin\pi=0\ (\text{m/s})$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trường THPT Lê Quý Đôn muốn làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là $2,25$ mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000 đồng. Tính số tiền nhà trường phải trả (đơn vị nghìn đồng).

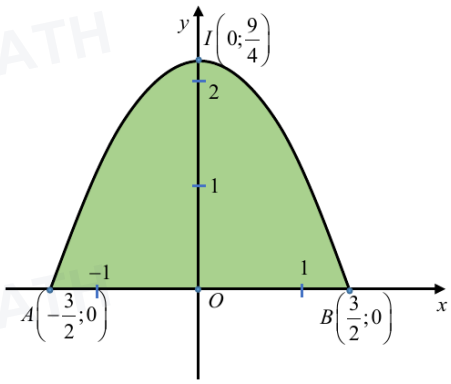
Lời giải

Trả lời: 6750

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi phương trình parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$. Do tính đối xứng của parabol nên ta có thể chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho (P) có đỉnh $I \in Oy$ (như hình vẽ).



Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{9}{4} = c, (I \in (P)) \\ \frac{9}{4}a - \frac{3}{2}b + c = 0 (A \in (P)) \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = 0 (B \in (P)) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = \frac{9}{4} \\ a = -1 \\ b = 0 \end{cases}$.

Vậy $(P): y = -x^2 + \frac{9}{4}$.

Dựa vào đồ thị, diện tích cửa parabol là:

$$S = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(-x^2 + \frac{9}{4}\right) dx = 2\int_{0}^{\frac{3}{2}} \left(-x^2 + \frac{9}{4}\right) dx = 2\left(\frac{-x^3}{3} + \frac{9}{4}x\right)\Big|_0^{\frac{9}{4}} = \frac{9}{2} \text{m}^2.$$

Số tiền phải trả là: $\frac{9}{2}.1500000 = 6750000$ đồng $= 6750$ (nghìn đồng).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tích phân

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục, có đạo hàm trên R thỏa mãn điều kiện $f(x)+x\left(f'(x)-2\sin x\right)=x^2\cos x, x\in R$ và $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$. Tính $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)}{x}dx$

Lời giải

Từ giả thiết $f(x)+x\left(f'(x)-2\sin x\right)=x^2\cos x$

$\Leftrightarrow f(x)+xf'(x)=x^2\cos x+2x\sin x$

$\Leftrightarrow \left(xf(x)\right)'=\left(x^2\sin x\right)'$

$\Leftrightarrow xf(x)=x^2\sin x+C$

Mặt khác: $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}\Rightarrow C=0\Rightarrow f(x)=x\sin x.$

$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)}{x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\sin x}{x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin xdx=1.$